

算法大作业

一、龙门架

三台 M2006 分工很清楚：上方 ID 1 通过丝杆推动发射架转 yaw；下方左 ID 2、右 ID 3 一起升降前端，控制 pitch。丝杆导程约 0.2 mm/转。遥控器左摇杆控制两个轴，双开关 DOWN 时不接受摇杆命令。

我先解决左右初始高度不齐：启动后让下方两侧分别向上找机械上限，先到的一侧停下，等另一侧到位，再各自置零。升降时比较两侧编码器累计转角，按差值微调速度；单侧堵转只停该侧，摇杆回中后可重试。

上限靠“力矩较大而转速接近零”推断，没有限位传感器，中途卡住也可能被误判。当前 `gantry.yaml` 是单环速度手动测试配置；机构尺寸和安全行程还没量出，角度位置控制尚未开放。两侧是否真正水平、只转 yaw 时 pitch 是否不变，还需用倾角仪实测，不能只凭编码器同步下结论。

龙门架代码：https://github.com/EpesteAss/Task_RMCS/blob/main/rmcs_ws/src/rmcs_core/src/hardware/gantry.cpp

二、步兵 C 车 Yaw 轴系统辨识与控制优化

1. 先让每次测试能比较

车上没有可用的 DR16，我写了独立实验插件，让 yaw 每次跟踪相同的正弦目标，pitch 保持在约 5° 世界角，避免发射架压下影响 yaw。两组测试使用同样的 pitch 配置、目标幅值、频率和时长。这里的“原版”是原 RMCS yaw PID 增益在同一实验框架内的表现，并非整套原车软件原样运行。

每次记录目标角、yaw 实际角、IMU 与编码器角速度、力矩命令、pitch 姿态、温度、状态和故障码。分析脚本只截取从 SWEEP 正常回到 READY、`completed=1` 的完整轮次；对 yaw 角做跨圈展开，剔除时间戳倒退、间隔超过 50 ms、无有效位移和非有限反馈。结束时确认两个轴力矩命令归零。这样，启动失败或保护中断的片段不会混进模型与控制对比。

我看三样东西：时间—角速度曲线是否贴合、时间—角度曲线是否跑偏、速度拟合度和角度 RMSE。速度拟合度按“1 减去预测误差 RMSE 与实测速度标准差之比”计算；速度本来变化很小时，即使绝对误差不大，这个百分比也可能低。训练和验证按完整轮次分开，不把同一轮相邻采样点拆到两边。

2. 第一版模型：方向说得通，长时间却跑偏

我从可解释的二阶模型开始。 θ 是 yaw 角， ω 是角速度， u 是控制器发出的力矩命令：

$$d\theta/dt = \omega$$

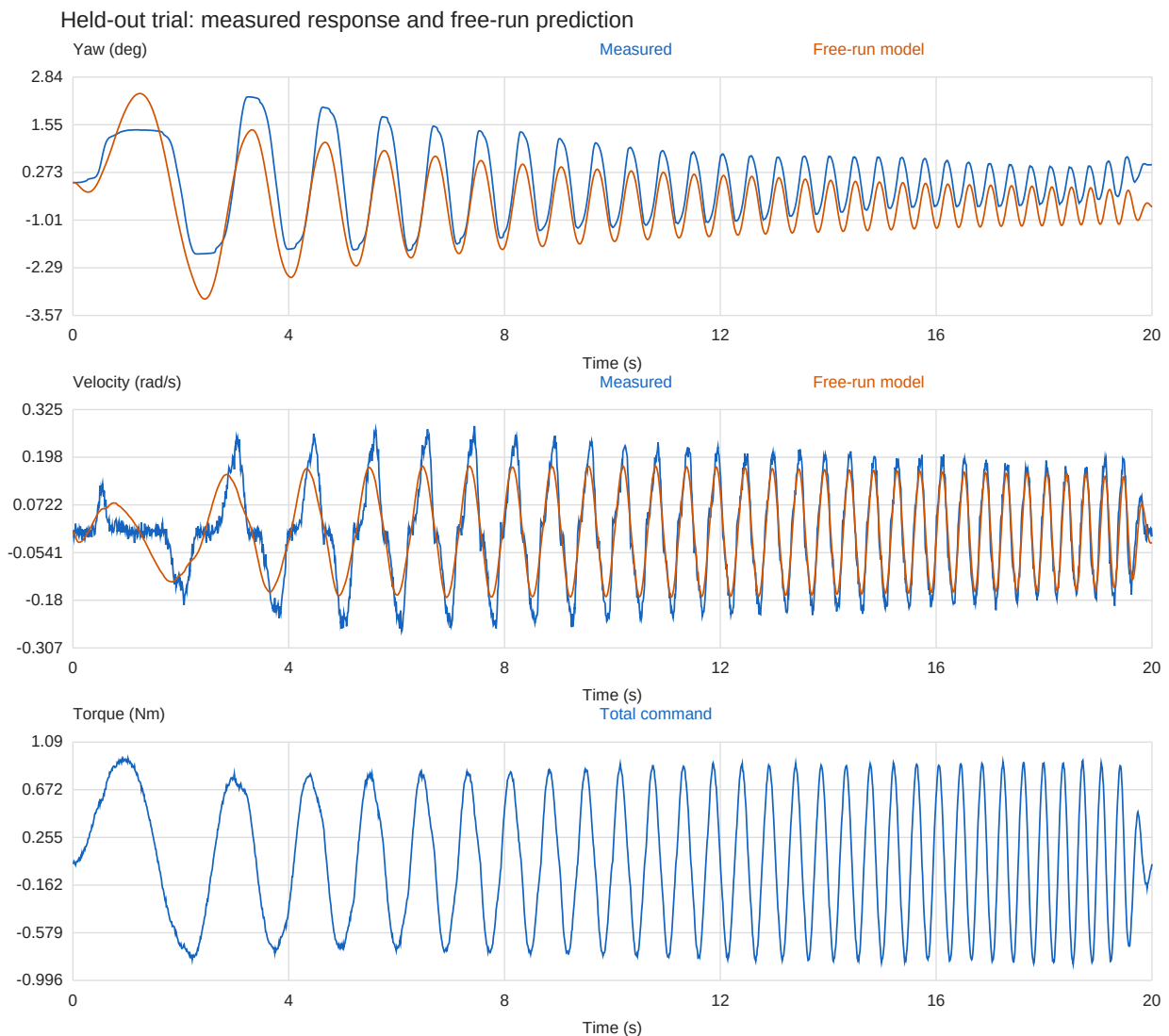
$$d\omega/dt = a\omega + bu + c$$

10 月 5 日长记录有 70 轮完整扫动，前 49 轮训练、后 21 轮验证。拟合得到 $a=-9.9573$ 、 $b=3.4103$ 、 $c=-0.1655$ ；方向合理，但模型只在开头读取状态，此后独立运行整轮时，速度拟合度只有 40.2%，角度 RMSE 为 6.71°。加平滑摩擦项反而降到 14.6%。这说明多加一项公式并不能自动解决延迟和机构变化。

我接着把力矩输入的延迟写入离散二阶模型：

$$\theta[k] = p_1 \theta[k-1] + p_2 \theta[k-2] + b u[k-d] + c$$

延迟 $d=4$ 个 10 ms 采样点，只在训练集内部选，21 轮验证没有参与选型。整段速度拟合度升到 63.6%，角度 RMSE 降到 0.589°。下图横轴是时间（秒），纵轴是 yaw 角度或角速度；实测和模型自由预测越贴近越好，但后半段仍会积累偏差。



3. 为什么单步超过 90%，整段仍然很差

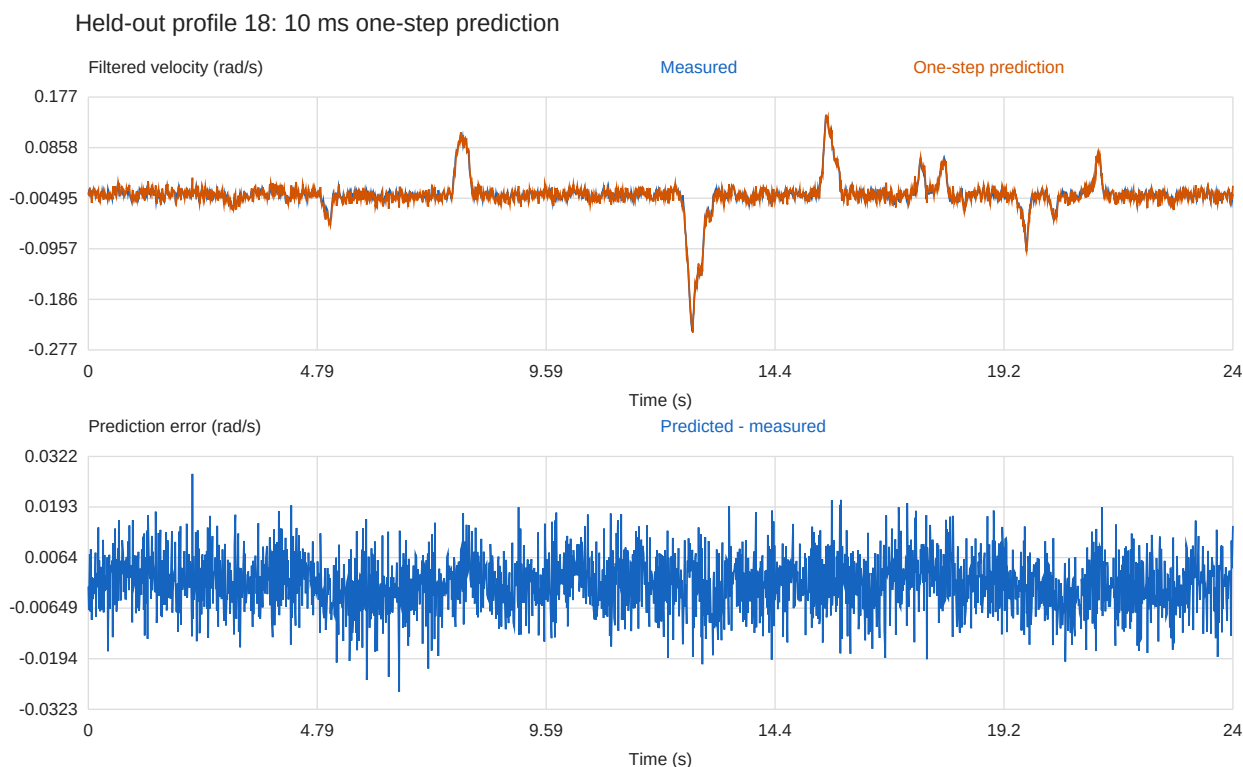
我对 IMU 速度做与控制同类的 12 ms 因果低通，再拟合二阶速度模型：

$$\omega[k+1] = q1 \omega[k] + q2 \omega[k-1] + b u[k] + c$$

它每次都读取当前实测状态，只预测下一个 10 ms 点。在同一批 21 轮验证中，拟合度 93.7%、RMSE 0.00824 rad/s。但不输入力矩、只用历史速度也有 93.07%；高分主要来自 10 ms 内速度变化小，不能说电机力矩模型已经准确。

机械连杆重装后，我改用六种激励：低速小幅扫频、正反向宽频扫频和三种多正弦。正式采 18 轮，前 12 轮训练、后 6 轮验证，每种激励在两边都有。结果重复了矛盾：10 ms 单步拟合度 90.27%，24 秒自由预测却只有 20.99%，角度 RMSE 1.174°。低动态的三个 profile 单步拟合度仅 49.56%、41.28%、73.37%；相同 profile 重复三次的运动幅值仍会变化。我因此怀疑静摩擦、回差、负载和温度变化会影响长时响应，没有继续只追求单步分数。

下图上半部分是时间（秒）—滤波角速度（rad/s），蓝色实测、橙色 10 ms 单步预测；下半部分是时间—预测误差。两线贴近只说明下一点容易预测，不代表模型独立跑 24 秒也会贴近。



4. 把问题改为“给定目标角，整车会怎么跟”

力矩命令到速度的模型会受到电调、摩擦和机构变化影响；但实际控制时，目标角是已知的。我把输入改成目标角 r ，用带速度限幅和摩擦项的二阶闭环模型描述当前整车的反应：

$$s = \text{clip}(14.23(r - \theta), -0.5, 0.5)$$

$$d\theta/dt = \omega$$

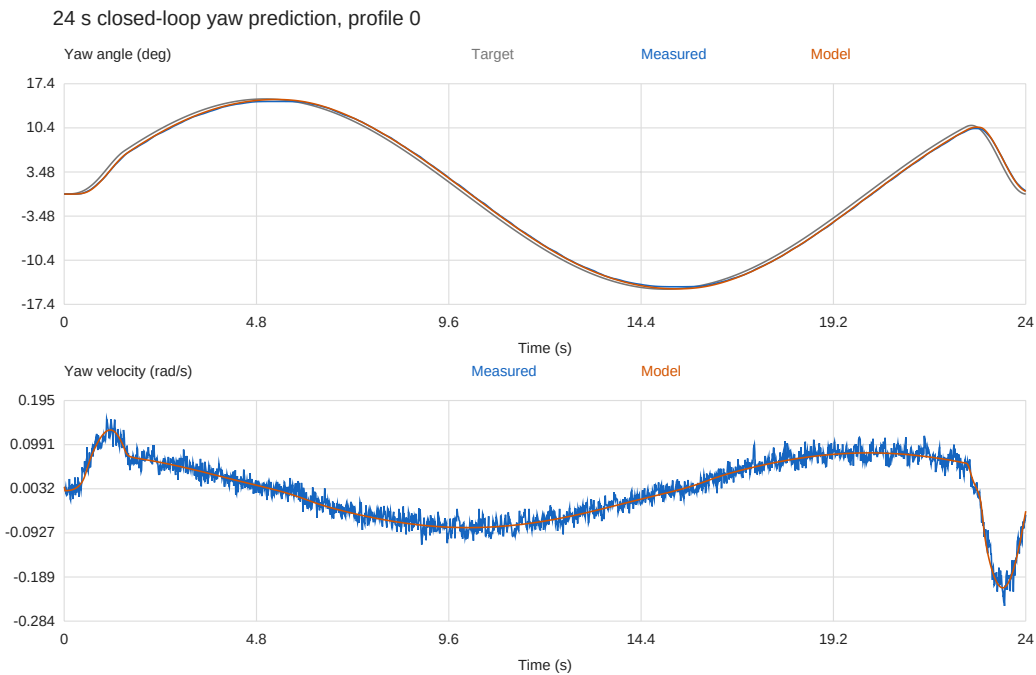
$$d\omega/dt = 100(s - \omega) - 7.11 \tanh(\omega/0.02) - 0.485$$

s 是限幅后的速度请求。先用旧的 18 轮拟合和选型；模型结构、系数与 50 ms 因果低通时间常数冻结后，再新采 9 轮独立验证，每轮约 24 秒。每轮只在开头读取实测状态，此后完全按目标角推演，不逐点注入反馈。

冻结后 9 轮的 24 秒自由预测	原始 IMU 速度	实测与预测同做 50 ms 因果低通
全部 9 轮拟合度	91.23%	95.75%
最低速 0.05 Hz 拟合度	79.98%	90.47%
全部 9 轮速度 RMSE	0.02008 rad/s	0.00962 rad/s

角度 RMSE 是 0.331° 。滤波对实测和预测使用同一套只看历史的算法；滤波后 95.75% 不等于原始 IMU 精度。这个模型输入是目标角，前面的模型输入是力矩命令，分数不能当作同一种模型的直接升级。系数 100 还碰到了拟合搜索上界，不能解释成精确的电机物理常数。

下图横轴是时间（秒）：上半部分比较目标角、实测角、自由预测角；下半部分比较实测与自由预测角速度。这是最低速的一轮；表格使用完整 9 轮计算。



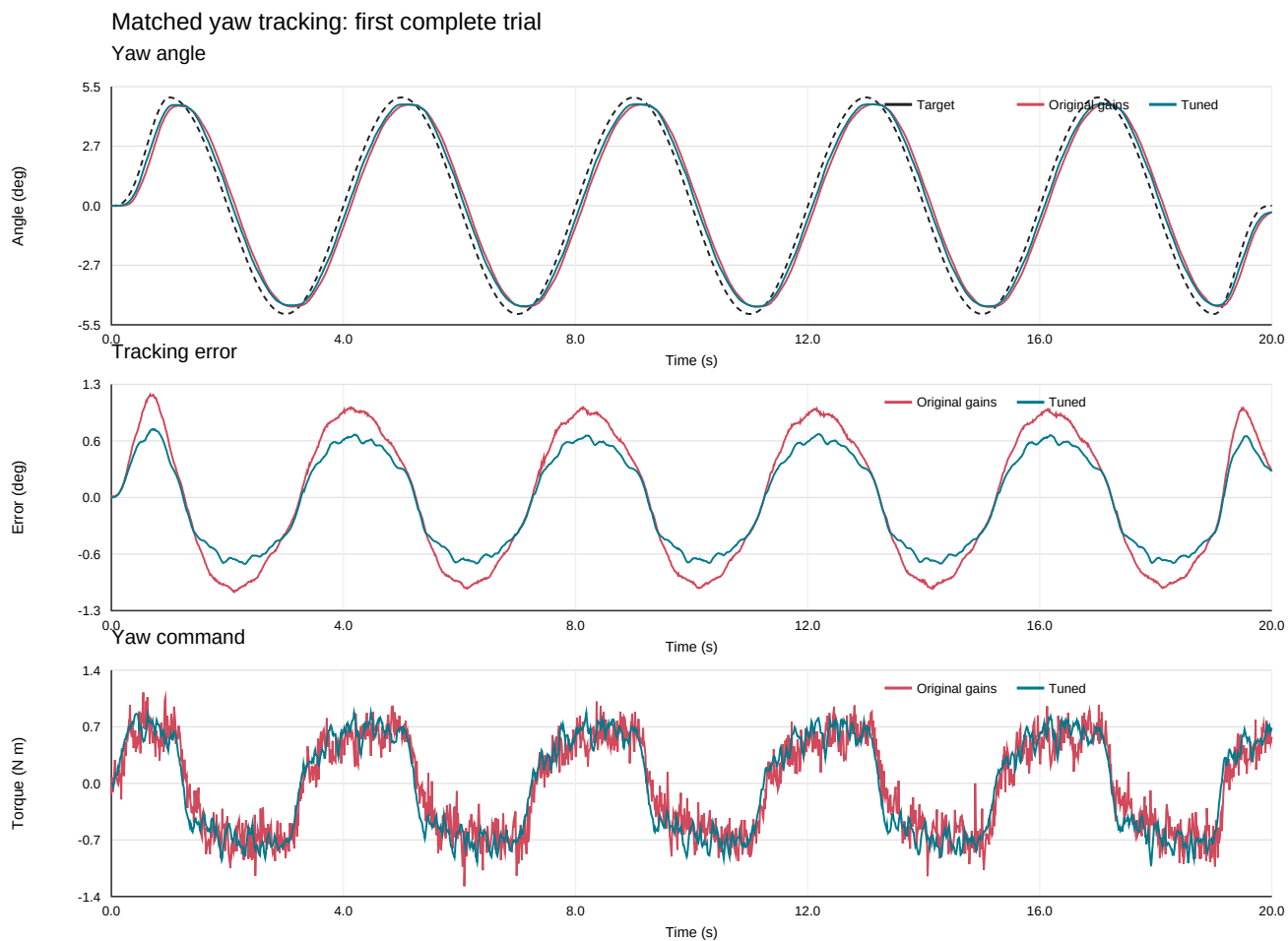
5. 模型给了起点，控制器靠实测改出来

第一次按简单模型把 yaw 速度环 K_p 设为约 3.66，仿真说会更好，实机角度 RMSE 却从 0.765° 变成 0.847° ，恶化 10.7%。这次负优化让我意识到：闭环辨识偏差和负载差异足以让按公式算出的增益失准。

我保持同样的轨迹，把速度环 K_p 分步调到 8、再到 10，每次同时看误差曲线、P95 大误差、力矩 RMS、峰值力矩和温度。基准使用原 yaw 角度环 $K_p=10$ 、速度环 $K_p=13$ 、速度积分 $K_i=0.02$ ；最终实验候选约为角度环 $K_p=12.84$ 、速度环 $K_p=10$ 、积分仍为 0.02，还包含插件里的前馈及输出/力矩变化率约束。因此改善属于整套候选配置，不能只归功于一个 K_p 。

同条件成对测试	原增益 RMSE	候选配置 RMSE	改善
左右各 5° ，0.25 Hz，三轮	0.726°	0.531°	26.9%
左右各 5° ，复测三轮	0.757°	0.539°	28.9%
左右各 3° ，0.5 Hz，新工况三轮	0.765°	0.548°	28.4%

下图是一轮完整的 x-y 曲线：三块图共用横轴时间（秒），纵轴依次是 yaw 角度（度）、跟踪误差（度）、控制力矩（N m）；虚线是目标，红色原增益，蓝绿色候选配置。图能看出误差发生的时间；表中 RMSE 用三轮全部数据计算。

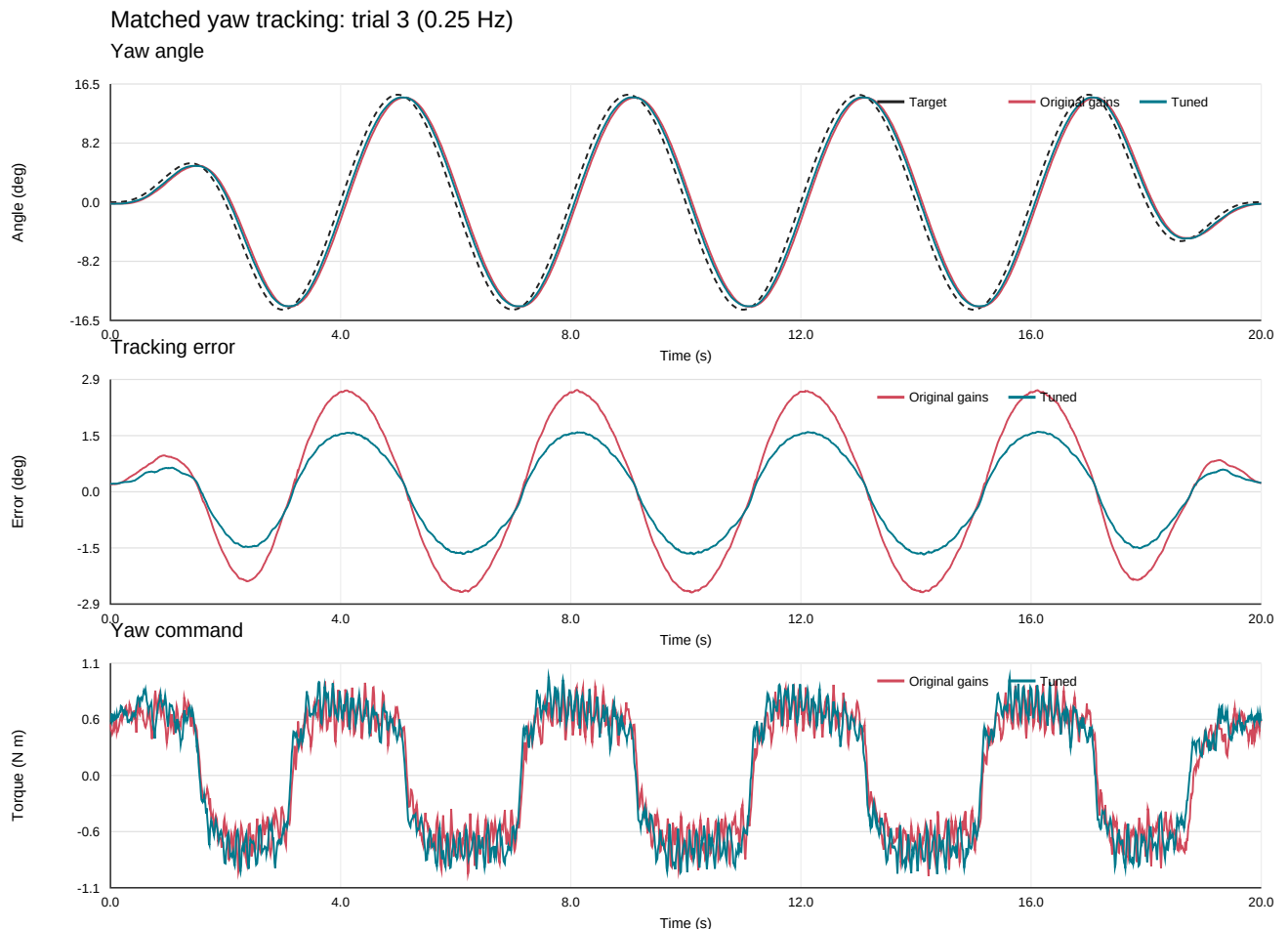


6. 左右各 15° ：先处理保护，再比较表现

我把三轮频率依次改为 0.10、0.15、0.25 Hz。第一次基准组在最快一轮触发 yaw 超速保护：IMU 和编码器速度都升高，不是单个反馈尖峰。我没有放宽硬保护，而是给两组统一设定 $\pm 0.5 \text{ rad/s}$ 的速度请求上限，让减力快于施力。故障轮及另一组中断轮都排除；改后重新各采三轮，两组均完整且无 fault。

左右各 15°	原增益 RMSE	候选配置 RMSE	改善
0.10 Hz	0.871 $^\circ$	0.593 $^\circ$	31.9%
0.15 Hz	1.133 $^\circ$	0.744 $^\circ$	34.3%
0.25 Hz	1.702 $^\circ$	1.057 $^\circ$	37.9%
三轮合计	1.283 $^\circ$	0.821 $^\circ$	36.0%

代价是合计力矩 RMS 从 0.574 N m 升至 0.631 N m (约 +10.0%)；峰值从 1.040 N m 增至 1.072 N m。最快一轮的 x-y 曲线如下：横轴时间 (秒)，纵轴依次为 yaw 角度、跟踪误差与控制力矩，均有刻度和单位。换向位置尤其要同时看误差与力矩形状，不能只看平均分。



7. 我认为还不够好的地方，以及下一步

- 低速原始速度预测弱。最慢一轮原始IMU的自由预测只有79.98%，滤波后才是90.47%。下一轮应专门采低速正反向、小幅往复及不同温度的数据，检查死区、摩擦与回差；原始和滤波结果继续分开报告。
- 模型只对当前条件验证。连杆曾重新安装，负载和温度会变；高分闭环模型只验证了本车、约 5° pitch、左右各约 15° 和这九档频率。换载荷或控制器参数后，要重新冻结参数并采独立数据验证。
- 整套候选尚未移植到原控制器。tuned.yaml只包含原RMCS控制器可直接表达的PID参数；前馈和额外约束在插件里。正式使用需要按原控制器接口移植，再测失联、限位、超速和温度保护。
- 减少无效测试。先检查机械连接、姿态和温度，再跑短轮；保留故障日志，但只用正常完成的轮次训练和成对比较。加入静止保持与不同幅频组合，观察力矩与角速度的关系，再决定是否改成分段摩擦模型。

8. 代码、原始数据和复算入口

- 系统辨识、控制实验、图表与本报告：https://github.com/EpsteAss/Task_RMCS/tree/main/experiments/yaw_identification
- 原始辨识CSV：data/20261005_093410_444865/feedback.csv（70轮）与data/20261006_133045_810815/feedback.csv（重装后18轮）。
- 冻结模型训练/选型：data/20261007_022850_274011/feedback.csv；新采验证：data/20261007_043913_088815/feedback.csv。具体数值在analysis_output/20261007_cascade_fresh/results.json。
- 左右各 15° 的原增益/候选CSV：control_data/control-baseline-wide/20261006_070745_870317/feedback.csv与control_data/control-tuned-wide/20261006_072257_499687/feedback.csv；统计与逐轮图在control_analysis_wide_latest/。